CSP-J 质量抽检模拟试卷

考试时间：120 分钟　满分：100 分　生成时间：2026/05/07 08:39:55

姓名：_____ 班级：_____ 得分：_____

请在答题区域作答；单项选择题、阅读程序题和完善程序题均为单选。除特别说明外，程序均按 C++17 标准理解。

抽样来源：papers/2026 已入库题库文件仓库；蓝图版本：config/blueprint.ts v1；抽样种子：20260507034045

一、单项选择题（共 15 题，每题 2 分，共 30 分）

1. （2 分）在C++中，表达式 (3 > 2) + (2 > 3) 的值是多少？

A. 0
B. 1
C. 2
D. true

2. （2 分）关于计算机中的“位”（bit），以下说法正确的是：

A. 一个位是计算机中最小的存储单位，只能表示0或1
B. 一个字节由4个位组成
C. 一个位可以表示十进制的0到9
D. 所有计算机的数据类型都以位为单位存储

3. （2 分）在计算机中，一个ASCII字符占用几个字节？

A. 1
B. 2
C. 4
D. 8

4. （2 分）在 C++ 中，`vector<int> v = {1, 2, 3, 4, 5};`，执行 `v.erase(v.begin() + 2);` 后，`v[2]` 的值是？

A. 3
B. 4
C. 5
D. 未定义

5. （2 分）下面这段代码执行后，输出的结果是？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 1, b = 2, c = 3;
    cout << (a < b < c) << endl;
    return 0;
}
```

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

6. （2 分）C++ 中，关于结构体（struct）和类（class）的区别，以下哪个说法是正确的？

A. struct 中的成员默认是 public 的，class 中的成员默认是 private 的
B. struct 不能包含成员函数，class 可以
C. struct 不能继承，class 可以继承
D. struct 和 class 在 C++ 中没有区别

7. （2 分）以下C++代码片段的输出是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 5, b = 3;
    cout << (a > b ? a++ : b++) << endl;
    cout << a << " " << b << endl;
    return 0;
}
```

A. 5
   6 3

B. 5
   5 4

C. 5
   6 4

D. 6
   6 4

8. （2 分）以下C++代码的输出是什么？

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int x = 5;
    int y = ++x * 2;
    int z = x++ + 3;
    cout << x << ' ' << y << ' ' << z << endl;
    return 0;
}
```

A. 7 12 9

B. 7 12 8

C. 6 12 8

D. 6 10 8

9. （2 分）Q0435（CSP-J/easy）：对长度为 11 的有序数组做标准二分查找，最多需要比较多少次？

A. 2

B. 3

C. 5

D. 4

10. （2 分）以下哪种排序算法是稳定的？

A. 快速排序

B. 选择排序

C. 堆排序

D. 归并排序

11. （2 分）在对数组 [5, 2, 4, 6, 1, 3] 进行插入排序（升序）的过程中，当处理到元素 1 时（即当前已排序部分为 [2,4,5,6]，待插入元素为 1），需要进行多少次元素移动（后移）操作？

A. 3

B. 4

C. 5

D. 2

12. （2 分）一组记录的关键码为 (46, 79, 56, 38, 40, 84)，采用堆排序（大根堆）的初始建堆阶段，得到的初始堆是（ ）。

A. 84, 79, 56, 38, 40, 46

B. 84, 79, 46, 38, 40, 56
C. 84, 56, 79, 40, 46, 38
D. 84, 79, 38, 46, 40, 56

13. （2 分）C++ priority_queue<int> 默认弹出的元素是?

A. 最小元素
B. 最大元素
C. 最早插入元素
D. 最晚插入元素

14. （2 分）已知正整数 n 的二进制表示为 11010，则 n 的十进制值为（ ）。

A. 26
B. 24
C. 22
D. 28

15. （2 分）在C++中，表达式 sizeof(char) 的值通常是多少?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4

二、阅读程序题（共 3 题，每题 5 小题，共 40 分；小题分值见题内标注）

16. （本题 14 分）阅读以下C++17程序，分析其执行过程。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
    int a = 5;
    int b = 10;
    int c = 0;
    c = (a > b) ? a : b;
    int d = (a % 2 == 0) ? (a * 2) : (b * 2);
    cout << "c=" << c << endl;
    cout << "d=" << d << endl;
    int e = 0;
    for (int i = 1; i <= 3; ++i) {
        e += i;
    }
    cout << "e=" << e << endl;
    return 0;
}
```

16.1 （3 分）程序输出的第一行是什么?

A. c=5
B. c=10
C. c=0
D. c=15

16.2 （3 分）程序输出的第二行是什么?

A. d=5
B. d=10

C. d=20
D. d=0
16.3 （3 分）程序输出的第三行是什么？
A. e=6
B. e=3
C. e=1
D. e=0
16.4 （3 分）在程序执行到return 0;之前，变量d的最终值是多少？
A. 10
B. 20
C. 5
D. 15
16.5 （2 分）程序中循环的执行次数是多少？
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

17. （本题 13 分）阅读以下程序，回答问题。

```
#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

int main() {
    int n = 5;
    vector<int> a = {3, 1, 4, 1, 5};
    int cnt = 0;
    for (int i = 0; i < n; ++i) {
        bool ok = true;
        for (int j = 0; j < i; ++j) {
            if (a[j] > a[i]) {
                ok = false;
                break;
            }
        }
        if (ok) {
            cnt++;
        }
    }
    cout << cnt << endl;
    return 0;
}
```

17.1 （3 分）程序运行后，变量 cnt 的最终值是：
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
17.2 （3 分）程序运行后，输出到屏幕的内容是：
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

17.3 （3 分）在 i=2 的循环中，内层循环 j 的取值范围是：

A. 0

B. 0 到 1

C. 0 到 2

D. 0 到 3

17.4 （2 分）如果数组 a 变为 {1, 2, 3, 4, 5}，程序运行后输出会是：

A. 1

B. 3

C. 5

D. 0

17.5 （2 分）该算法的时间复杂度是：

A. O(1)

B. O(n)

C. O(n log n)

D. O(n^2)

18. （本题 13 分）阅读以下 C++ 程序，其中 n 初始化为 6，回答下列问题。

```
#include <iostream>
#include <stack>
using namespace std;

int main() {
    int n = 6;

    stack<int> s;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        if (i % 2 == 1)
            s.push(i);
        else {
            if (!s.empty()) {
                s.pop();
            }
            s.push(i * 2);
        }
    }
    int cnt = 0;
    while (!s.empty()) {
        cnt += s.top();
        s.pop();
    }
    cout << cnt << endl;
    cout << s.size() << endl;
    return 0;
}
```

18.1 （3 分）程序第一行输出的值是多少？

A. 24

B. 20

C. 18

D. 30

18.2 （3 分）程序第二行输出的值是多少？

A. 0

B. 1
C. 2
D. 3

18.3 （3 分）如果将 n 的初值改为 5，程序第一行输出的值是多少？

A. 15
B. 17
C. 19
D. 13

18.4 （2 分）如果将 n 的初值改为 7，程序第二行输出的值是多少？

A. 0
B. 1
C. 2
D. 4

18.5 （2 分）对于任意正整数 n 初值，栈中最多可能存放的元素个数是多少？

A. ⌊n/2⌋
B. ⌊n/2⌋ + 1
C. n
D. ⌈n/2⌉

三、完善程序题（共 2 题，共 30 分；各空分值见题内标注）

19. （本题 15 分，共 4 空）以下程序读入一个正整数 n，接着读入 n 个整数，输出其中第一个大于所有前面数之和的数。如果不存在这样的数，则输出 -1。请将程序中空白处填写完整。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    int sum = 0;
    int num;
    bool found = false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> num;
        if (BLANK1) {
            cout << num << endl;
            BLANK2
        }
        BLANK3
    }
    if (BLANK4) {
        cout << -1 << endl;
    }
    return 0;
}
```

样例输入：

```
5
1 2 5 10 20
```

样例输出：

```
1
```

空 1（BLANK1，4 分）

A. num > sum && !found
B. num > sum || found
C. num > sum
D. num >= sum

空 2（BLANK2，4 分）

A. found = true;

B. found = false;

C. sum += num;

D. break;

空 3（BLANK3，4 分）

A. sum += num;

B. sum = num;

C. num += sum;

D. continue;

空 4（BLANK4，3 分）

A. !found

B. found

C. num <= sum

D. found == true

20. （本题 15 分，共 5 空）以下代码模拟了一个简单的栈操作。栈使用数组 `s` 存储，`top` 指向栈顶元素的位置（-1 表示空栈）。程序依次执行入栈、出栈和取栈顶操作，并输出结果。请补全代码。

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    const int MAXN = 100;
    int s[MAXN];
    int top = -1;

    // 入栈操作
    top = BLANK1;
    s[top] = 10;
    top = BLANK2;
    s[top] = 20;
    top = BLANK3;
    s[top] = 30;

    // 出栈操作
    cout << s[top] << " ";
    top = BLANK4;
    cout << s[top] << " ";
    top = BLANK5;

    // 取栈顶操作（不弹出）
    cout << s[top] << endl;
    return 0;
}
```

样例输入：

样例输出：

```
30 20 10
```

空 1（BLANK1，3 分）

A. -1

B. 0

C. top + 1

D. top

空 2（BLANK2，3 分）

A. top - 1

B. top

C. top + 1

D. 0

空 3（BLANK3，3 分）

A. top + 2

B. top + 1

C. top - 1

D. 1

空 4（BLANK4，3 分）

A. top + 1

B. top - 1

C. top

D. -1

空 5（BLANK5，3 分）

A. top - 1

B. top + 1

C. top

D. -2